ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

DESENHO MECÂNICO

INTRODUÇÃO AO DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR

CADERNO DE EXERCÍCIOS

RICARDO JOSÉ LEAL DUARTE

TESP EM PROJETO DE MOLDES
1.º ANO | 1.º SEMESTRE
2019/2020

Resumo

Este caderno de exercícios é constituído por um conjunto de exercícios que servirão de suporte às aulas de Desenho Mecânico do TeSP em Projeto de Moldes no capítulo de Introdução ao Desenho Assistido por Computador.

Índice

RESUMO I

ÍNDICE I

1 INTRODUÇÃO 1

2 PRINCIPAIS MENUS E COMANDOS ABORDADOS 1

3 EXERCÍCIOS 5

1 Introdução

Este caderno tem por objetivo listar uma série de comandos essenciais e principais no desenho assistido por computador. Pode servir como guia de aprendizagem a quem está a dar os primeiros passos nessa matéria.

De seguida são apresentados alguns exercícios primários que podem servir de aferição de conhecimentos aos assuntos apresentados, onde são abordadas várias opções de comandos.

2 Principais menus e comandos abordados

1. Janela de AutoCAD: barra de título, barras de menus, barras de ferramentas, botões de controlo da janela, barras de deslocamentos, linha de comando, coordenadas da posição do rato, barras de estados, área de desenho, abreviaturas dos comandos,

2. Símbolo de AutoCAD:

   - Novo
   - Abrir
   - Guardar
   - Guardar como
   - Imprimir (deixar para o final); está no menu OUTPUT
   - Fechar
   - Utilidades do desenho: Propriedades do desenho, auditar um desenho, unidades recover, purge,

3. Menu OPTIONS: personalizar o ambiente de trabalho

   - Passar por cada comando
   - Como se guardam perfis

4. Menu HOME:

   - Menu Draw
   - Modificar
   - Layers
   - Anotações
   - Blocos

- Propriedades
- Utilidades
- Clipboard

5. Menu INSERT
6. Menu ANNOTATE
7. Menu PARAMETRIC
8. Menu VIEW
9. Menu EXPRESS TOOLS (por exemplo, na linha de comandos escrever “menuload”)
10. Começar a desenhar no AutoCAD:
    - Comando limits
    - Pontos por coordenadas: rectangulares (x,y) e polares (comprimento<ângulo)
    - Linhas: unindo pontos, coordenadas relativas (@),
    - Falar nas vistas e no comando Zoom
    - Menu Help
11. Selecionar entidades: todas (All), através de uma caixa (esquerda direita e direita esquerda), polígono de seleção (Wpolygon), janela poligonal de intersecção (Cpolygon), Fence (linha em modo crossing), etc.
12. Ferramentas auxiliares de desenho:
    - Pontos precisos (OSNAP – Pontos notáveis)
    - Comando grid (grelha)
    - Comando SNAP
    - Comando UNITS
13. Desenhar entidades: círculo, arco, elipse, donut (fill on e off), etc.
14. Manipular as entidades de desenho
    - Copiar
    - Copiar com um ponto base
    - Mover

- Rodar
- Espelho
- Array (série)
- Offset
- Etc.

15. Desenhar entidades mais complexas:
    - Polígono
    - Rectângulo
    - Ponto
    - Dividir
    - Espaçar (measure)
    - Sequência de linhas (polilinha: pline), incluindo editar polilinha (pedit)
    - Spline (sequência de linhas curvas irregulares), incluindo editar spline
    - Fronteira (boundary)
    - Etc.
16. Alterar entidades de desenho:
    - Explodir
    - Chanfrar
    - Bolear (fillet)
    - Estender
    - Cortar
    - Esticar
    - Lengthen (modificar o comprimento de entidades de desenho e de ângulos)
    - Break (quebrar)
    - Escala (scale)
17. Comando Layers

18. Comando Change, Change properties, propriedades, copiar propriedades (matchproperties), tipo de linha (lintetype), escala da linha (ltscale), etc.

19. Comandos Bloco (block), escrever bloco (wblock) e inserir bloco.

20. Comando ID (para especificar um determinado ponto do desenho e obter a sua localização através de coordenadas)

21. Comandos área, distância, etc.

22. Comando trama (hatch), editar trama (hatch edit)

23. Menu OUTPUT

    - Comando plotter (plotar, imprimir).
    - Escolher impressora,
    - Escala
    - Limites de impressão
    - Ficheiro de impressão;
    - Opções de impressão
    - Page setup

(…)

3 Exercícios

Objetivos:

Usar o comando **Line**, **Circle**, Arc e **Coordenadas Rectangulares Absolutas**

1. Elabore os desenhos das figuras seguintes.

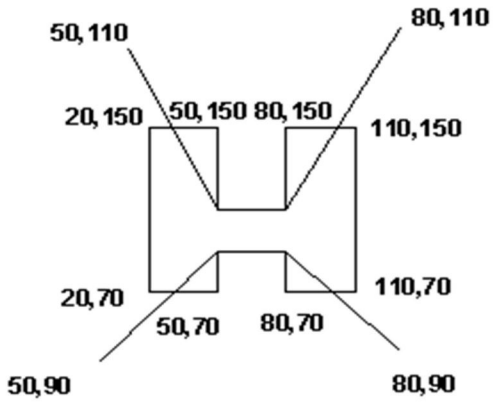


Fig. 1

Fig.2

Objetivos:

Usar o comando **Line**, **Coordenadas Rectangulares Relativas e Polares Relativas**

2. Elabore os desenhos das figuras seguintes.

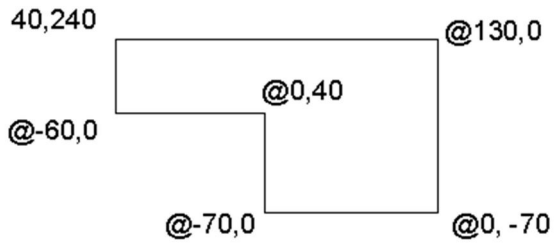


Fig.1

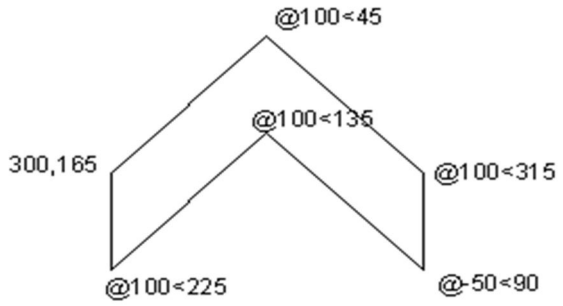
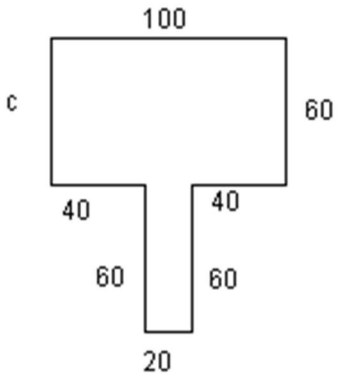


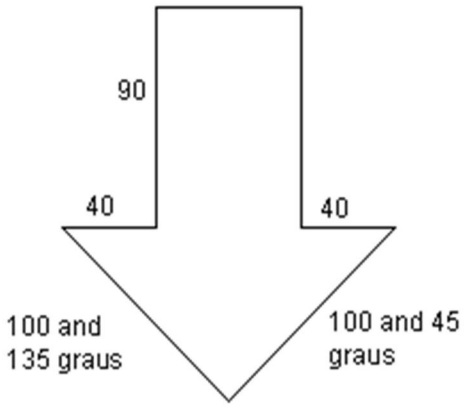
Fig. 2

Objetivos:

Usar o comando **line**

3. Elabore os desenhos das figuras seguintes utilizando o Método Direccional.





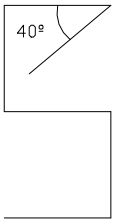
***Objetivo*:** Usar o comando **Line** e **Coordenadas Rectangulares Absolutas e Relativas e Coordenadas Polares Relativas**.

4. Usando coordenadas absolutas, desenhe um quadrado com 60 unidades de lado e cujo vértice inferior esquerdo está no ponto de coordenadas (180,220).

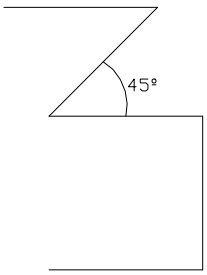
5. Usando coordenadas absolutas, desenhe o rectângulo com lados iguais de 50 e 90 unidades e cujo vértice superior direito tem as coordenadas está no ponto de coordenadas (390,270).

6. Usando coordenadas relativas, desenhe um quadrado com 62,5 unidades de lado, sabendo que o vértice inferior esquerdo tem as coordenadas (170,120).

7. Usando coordenadas relativas, desenhe a figura abaixo representada, sabendo que cada segmento que a forma tem 22,5 unidades de comprimento.
Para executar o traço indicado use coordenadas polares.



8. Usando coordenadas polares, desenhe o dígito 3, sabendo que cada segmento que o forma tem 32,5 unidades de comprimento. Inicie a figura no ponto de coordenadas (190,20).



Objetivo: Utilizar os comandos LINE, OSNAP e BREAK

9. Desenhe um retângulo com 8 unidades por 3, conforme mostra a fig1.

Fig1

10. Desenhe duas linhas verticais, seccionando o rectângulo a uma distância de 3 unidades das linhas exteriores (linhas AC e BD da Fig2).

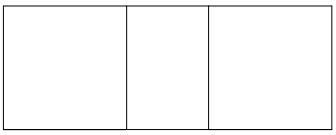


Fig2

11. Utilizando o comando BREAK dê à figura 2 o aspeto da figura 3.

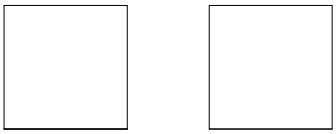


Fig3

Objetivo: Utilizar os comandos LINE, OSNAP e OFFSET, EXTEND,TRIM

12. Desenhe um rectângulo de 3 unidades por 6 unidades. Utilize o comando offset (offset distance igual a 1 unidade) por forma a obter a fig.1

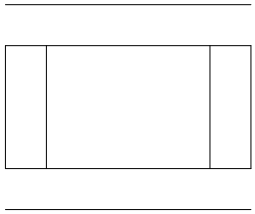


Fig1

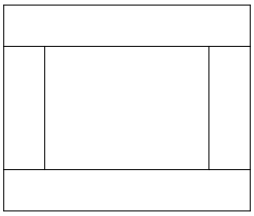


Fig2

13. Utilizando o comando EXTEND dê à figura 1 o aspecto da figura 2.

14. Utilizando o comando TRIM dê à figura 2 o aspecto da figura 3.

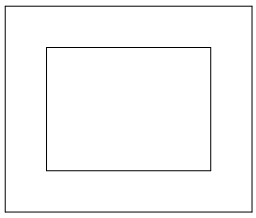


Fig3

Objetivo: Utilizar o comando PLINE

15. Usando o comando *Pline* desenhe um quadrado com 70 unidades de lado, utilizando o traço com espessura de 5 unidades. Coloque o comando *Fill* no modo on e utilize a opção "close" do comando *Pline* para desenhar o último lado.

16. Repita o mesmo exercício com o comando *Fill* no modo off.

17. Usando o comando *Pline* desenhe a fig1, sabendo que os lados menores medem 30 unidades e os maiores 60 unidades com inclinação de 45°. A espessura do traço é 7 unidades. Use o comando *Fill* no modo off.

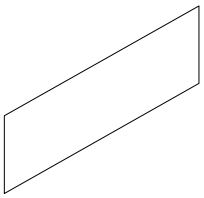
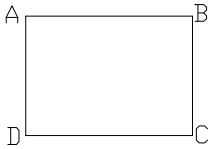


Fig1

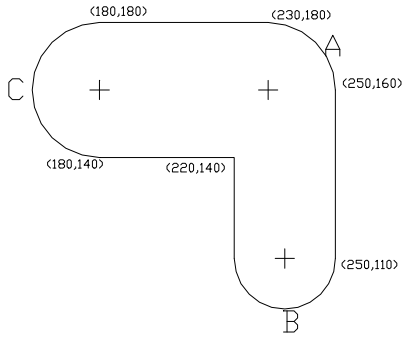
18. Usando comando Pline e a opção "width" desenhe um retângulo com as seguintes características:

Lados	Espessura		Comprimento
	Inicial	Final	(unidades)
AB	0.0	5.0	70
BC	5.0	7.5	50
CD	7.5	10.0	70
DA	10.0	12.5	50



Objetivo: Utilizar o comando PLINE

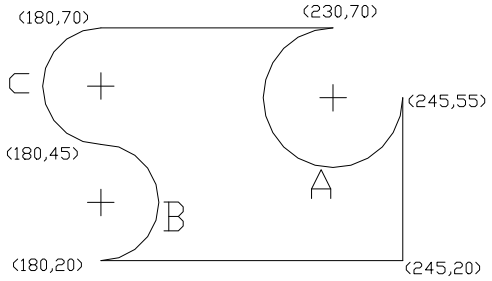
19. Usando o comando Pline desenhe as seguintes figuras:



A { Ang=+270° / Cen=(230,55)

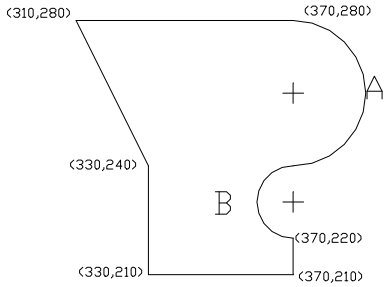
B { Ang=180° / R=12.5 / DIR=90°

C { Close



A { Ang=±180° / Cen =(370,260)

B { EndPoint=(370,220)



Objetivo: Utilizar o comando **Pedit**

20. O desenho nº 1 do ficheiro dado é constituído por linhas independentes. Transforme-as numa única polilinha utilizando a opção Join do comando Pedit.

21. No desenho nº 2 transforme a polilinha com traço não uniforme numa polilinha de traço constante igual a 5 unidades.

22. Dado o desenho 3, apague o trecho de A a B.

23. Dada o desenho 4, crie um novo vértice (1) entre B e A e outro (2) entre D e E.

24. Na figura 5 dada, passe o vértice B para a posição B1 e o G para a posição G1.

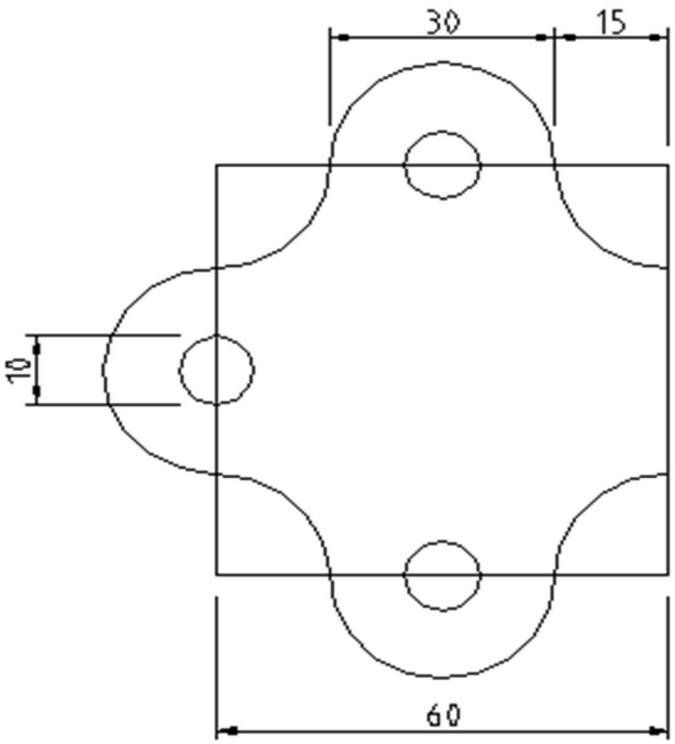
25. Regularize a linha entre A e B.

26. Dada a polilinha representada na figura 7, modifique as espessuras dos seguintes traços.

Linha	Espessura	
	Inicial	Final
DE	0	10
EF	10	1

Objetivos: Usar os comandos **Pline, Circle**

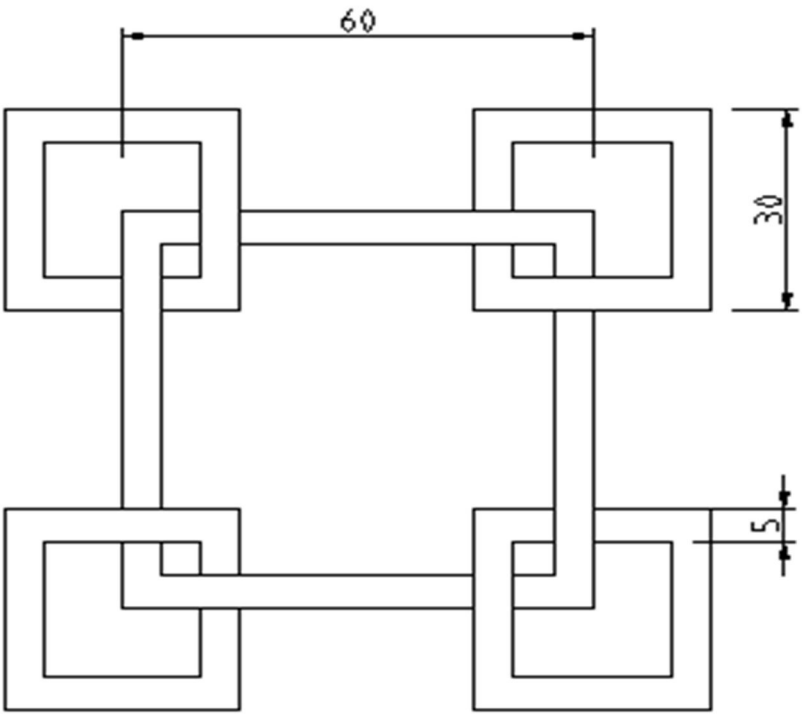
27. Elabore o seguinte desenho:



Objetivos:

Usar os comandos **Offset, Trim, Copy ou Array**

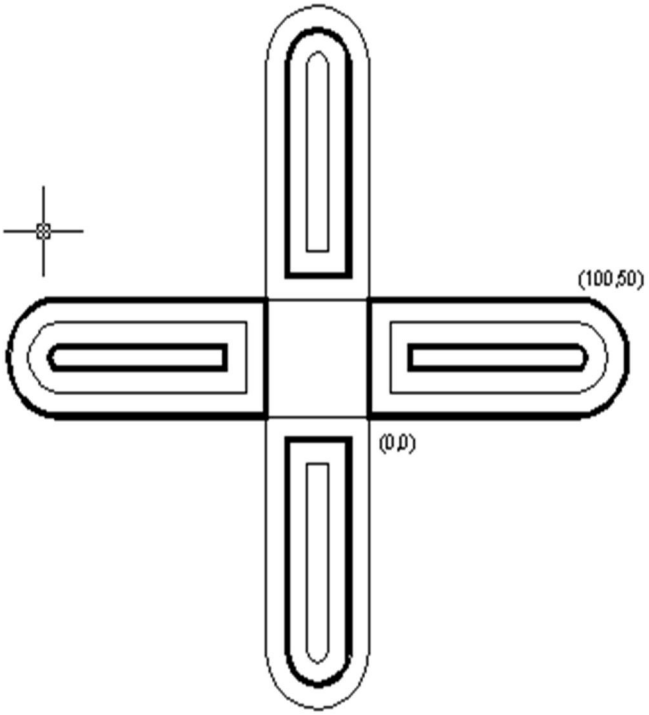
28. Elabore o seguinte desenho:

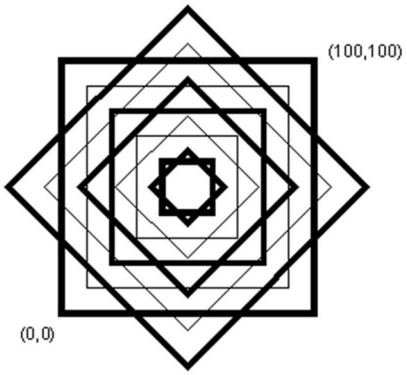
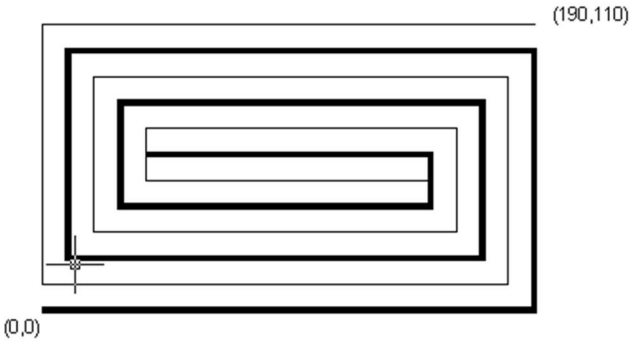


Objetivos:

Usar os comandos **Pline**, **Offset, Pedit e Array**

29. Elabore o seguinte desenho (a espessura da linha mais grossa é de 2 unidades):



Objetivos: Usar os comandos **Pline**, **Offset, Pedit, Copy, Rotate**

30. Elabore o desenho seguinte. Como informação complementar refere-se que a espessura da linha mais grossa é de 2 unidades e e que a distância entre quaisquer duas rectas paralelas é de 10 undidades.